

[504718] - INFORMATION SECURITY

Informazioni generali

Corso di studi	<u>COMPUTER ENGINEERING</u>
Percorso	Percorso EMBEDDED IoT SYSTEMS
Tipo di corso	Corso di Laurea Magistrale
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Ambito	Attività formative affini o integrative
Lingua di erogazione	INGLESE
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Scritto
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 16/01/2026)
Titolari	BARILI ANTONIO
Durata	45 ore (45 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	ING-INF/05
Sede	PAVIA - Università degli Studi

Lingua insegnamento

INGLESE

Prerequisiti

Conoscenza dei principi di funzionamento e delle applicazioni dei sistemi operativi, delle tecnologie delle basi di dati, delle architetture e dei protocolli di comunicazione delle reti di calcolatori.

Obiettivi formativi

Conoscenza delle tecniche di protezione delle informazioni. Capacità di analizzare il livello di protezione dell'informazione dei più comuni sistemi informatici e di proporre interventi di miglioramento.

Contenuti

Introduzione

"Security" vs. "Safety". Sicurezza fisica. Sicurezza delle informazioni: riservatezza, disponibilità, integrità, autenticità. Protezione delle informazioni.

Elementi di Teoria dell'Informazione e Crittografia

Introduzione. Sviluppo storico. Cifrari simmetrici e asimmetrici. Funzioni hash e MACs. Generatori di numeri pseudo-casuali. Certificati digitali. Crittanalisi.

Firma Digitale

Documenti informatici e firma digitale. Creazione, conservazione e validazione dei documenti informatici. Documenti informatici come mezzi di prova. Infrastrutture pubbliche per la gestione delle chiavi crittografiche. Legislazione italiana ed europea.

Diritto d'autore

Introduzione. Protezione del software e delle basi dati. Protezione delle opere multimediali. Digital rights management (DRM). Watermarking and steganografia.

Protezione delle comunicazioni

Comunicazione e diffusione. Comunicazione sincrona e asincrona. E-mail. Il web come strumento di diffusione delle informazioni. Protezione della riservatezza delle comunicazioni e relative minacce. Phishing.

Protezione dei sistemi e delle reti

Controllo di accesso:autenticazione, autorizzazione e accounting. Protezione logica e fisica delle informazioni. Protezione delle reti di comunicazione. Firewall. Minacce ai sistemi e alle reti di comunicazione. Malware.

Incidenti informatici e informatica forense

Rilevamento degli incidenti e risposta. Audit e analisi dei log. Sistemi di rilevamento delle intrusioni. introduzione all'informatica forense.

Metodi didattici

Lezioni frontali in presenza

Testi

- Stallings, William, Cryptography And Network Security: Principles And Practice, Global Edition (8th ed.), Pearson ed.

- Appunti e riferimenti online forniti dal docente.

Verifica dell'apprendimento

L'apprendimento verrà verificato per mezzo di una prova scritta formata da 4 domande a risposta aperta.